



المدرسة الوطنية للعلوم
التطبيقية - مراكش
ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES
APPLIQUÉES - MARRAKECH



Université Cadi Ayyad
École Nationale des Sciences Appliquées – Marrakech
Génie Cyber Défense & Systèmes de Télécommunications Embarqués

Rapport de projet Sophos Firewall

Mise en œuvre de la haute disponibilité (HA) avec le firewall Sophos



Sous le module : Protocoles de Sécurité & Sécurité des Réseaux et des Communications

Soutenu le : 17/12/2024

Par :

AIT EL CAID Ihab
AMANSAG Hasnae
HANANE Soukaina
KHALIL Mohammed
KAOUAK ALLAH Ziad

Devant le jury :

Pr. AZOUGAGHE Ali

Année Universitaire : 2024 - 2025

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à Monsieur Azougaghe Ali, notre encadrant et enseignant du module de Protocoles de sécurité et sécurité des réseaux et communications, pour son soutien continu et ses conseils éclairés tout au long de ce projet sur la mise en œuvre de la haute disponibilité avec le pare-feu Sophos et les protocoles de réseau sécurisés.

Son expertise technique et son dévouement à notre apprentissage ont été des éléments clés dans la réussite de ce projet. Ses retours constructifs nous ont permis de progresser et d'améliorer nos compétences en configuration de pare-feu, en gestion de la haute disponibilité, et en sécurisation des communications réseau.

Nous souhaitons également remercier chaleureusement nos collègues du groupe de travail pour leur collaboration étroite, leur détermination et leur expertise partagée. Chaque membre a apporté une contribution précieuse qui a enrichi notre projet et renforcé notre compréhension des défis liés à la sécurisation des infrastructures réseau.

Enfin, nous tenons à exprimer notre gratitude envers l'École Nationale des Sciences Appliquées de Marrakech pour nous offrir un environnement propice à l'apprentissage et à l'exploration de projets innovants en cybersécurité et en technologies de l'information.

Résumé

Ce projet vise à concevoir une infrastructure réseau sécurisée et hautement disponible en utilisant des pare-feux Sophos configurés dans un environnement simulé avec GNS3. L'objectif principal est d'assurer une haute disponibilité (HA) grâce à une configuration active-passive, où un pare-feu secondaire prend automatiquement le relais en cas de défaillance du pare-feu principal, garantissant ainsi une continuité de service ininterrompue.

L'architecture réseau comprend des commutateurs, des machines virtuelles (VPCS) et une connexion simulée à internet. Les commutateurs permettent une gestion efficace du trafic entre les différents composants du réseau, tandis que la connexion internet sert à tester et valider l'infrastructure.

Les deux pare-feux Sophos sont synchronisés pour maintenir des règles de sécurité et des politiques réseau cohérentes. Des scénarios de défaillance ont été simulés pour tester le mécanisme de basculement et garantir la fiabilité de l'infrastructure.

Les résultats montrent que la solution mise en œuvre répond aux exigences de haute disponibilité et de sécurité, tout en assurant des performances stables et robustes. Ce projet met en avant l'importance d'une infrastructure sécurisée et résiliente dans les environnements critiques, où la disponibilité des services est une priorité absolue.

Abstract

This project aims to design a secure and highly available network infrastructure using Sophos firewalls configured in a simulated environment with GNS3. The focus is on high availability (HA) through an active-passive setup, where a secondary firewall automatically takes over in case of a primary firewall failure, ensuring uninterrupted service continuity.

The network architecture includes switches, virtual machines (VPCS), and a simulated connection to the internet. The switches efficiently manage traffic between network components, while the internet connection provides external access for testing and validation purposes.

Both Sophos firewalls are synchronized to maintain consistent security rules and network policies. Failure scenarios were simulated to test the failover mechanism and ensure the reliability of the infrastructure.

The results demonstrate that the implemented solution meets the requirements for high availability and security, while ensuring stable and robust performance. This project highlights the importance of secure and resilient infrastructure in critical environments, where service availability is a top priority.

Sommaire

Remerciements.....	III
Résumé.....	IV
Abstract.....	V
Glossaire	IX
Introduction générale	X
Chapitre 1 : Contexte Général	2
I. Introduction	3
II. Présentation de l'entreprise	3
1. ENSA	3
1. GCDSTE	3
III. Présentation du projet	4
1. Problématique.....	4
2. Les solutions proposées	4
3. Étude d'existence	5
IV. Plannification du projet	6
V. Méthodologie de gestion du projet	7
VI. Conclusion.....	8
<u>Chapitre 2 : L'état de l'art</u>	.
I. Introduction.....	10
II. Conception d'haute disponibilité.....	10
1. Définition	10
2. Terminologies liées à H.A :	10
a. Les clusters	10
b. Load Balancing	11
c. Redondance	11
3. Avantages de la haute disponibilité	12
III. Étude Fonctionnelle.....	12
1. Analyse des besoins fonctionnels.....	13
2. Analyse des besoins non fonctionnels	13
IV. Protocoles utilisés	14
1. Spanning Tree Protocol (STP)	14

2. Hot Standby Router Protocol (HSRP).....	15
2. Open Shortest Path First (OSPF)	16
III. Conclusion.....	17
Chapitre 3 : Implémentation & Réalisation	2
I. Introduction	20
II. Architecture.....	20
1. VLans	21
2. Switches de distributions (L2)	21
3. Switches fédérateurs (L3).....	21
4. Firewalls Sophos.....	21
III. Environnements de travail & composants utilisés.....	22
1. GNS3	22
2. VMware.....	22
1. Sophos	22
2. Cisco	23
IV. Configuration des composantes	24
1. Switches de distributions.....	24
a. SW1	24
b. SW2.....	26
2. Switches fédérateurs.....	27
a. sFed1	27
b. sFed2	31
3. Pare-feux Sophos.....	33
• Configuration via console.....	33
• Configuration des ports via GUI	33
• Enregistrement	34
• Configuration initiale (Sophos Primaire)	34
• Port 2 (port C)	34
• Configuration initiale (Sophos Secondaire)	35
• Port 2 (Port C).....	36
• Configuration des autres port via GUI	36

a. Sophos Primaire :	39
b. Sophos Auxiliaire	40
V. Conclusion.....	41
Conclusion générale.....	43
Perspectives et recommandations	44
Références	46

Glossaire

ENSA	École Nationale des Sciences Appliquées
UCA	Université Cadi Ayyad
GCDSTE	Génie Cyberdéfense et Système de Télécommunications Embarqués
HA	High Availability
L2	Layer2
L3	Layer3
STP	Spanning Tree Protocol
RP	Root Port
DP	Designated Port
BPDU	Bridge Protocol Data Units
HSRP	Hot Standby Router Protocol
OSPF	Open Shortest Path First
LSDB	Link-State Database
LSA	Link-State Advertisements
VLAN	Virtual LAN

Introduction générale

La sécurisation des infrastructures réseau est devenue une priorité incontournable face à l'évolution constante des cybermenaces. Dans ce contexte, notre projet de deuxième année à l'ENSA Marrakech, réalisé dans le cadre du module *Protocoles de Sécurité*, se concentre sur la mise en œuvre de la haute disponibilité en utilisant les pare-feux Sophos. Ce projet, développé dans un environnement de simulation GNS3, vise à concevoir une infrastructure réseau robuste, capable de garantir la sécurité des données et la continuité des opérations, répondant ainsi aux besoins croissants des organisations en matière de cybersécurité.

Le choix de Sophos Firewall s'explique par sa réputation en tant que solution de premier plan dans le domaine de la sécurité informatique, offrant des fonctionnalités avancées pour protéger les réseaux contre les menaces. Grâce à la plateforme GNS3, nous avons pu simuler différentes configurations et évaluer les performances de l'infrastructure dans des conditions variées. Ce cadre pratique nous permet d'expérimenter de manière sécurisée des solutions complexes sans perturber les infrastructures réelles, tout en approfondissant nos compétences en conception de réseaux sécurisés.

Ce rapport se structure autour des étapes clés du projet, allant de la conception et la configuration des pare-feux Sophos à l'évaluation des résultats obtenus. En plus de constituer une étape importante dans notre apprentissage académique, ce projet contribue à l'enrichissement des connaissances en cybersécurité au sein de notre institution, offrant une ressource précieuse pour de futures initiatives. Nous espérons que cette expérience renforcera notre expertise et inspirera d'autres ingénieurs en herbe dans leur exploration des technologies de sécurité.

Chapitre 1 :

Contexte Général

I. Introduction

Ce chapitre présente le contexte général du projet envisagé, incluant la présentation de l'organisme d'accueil : l'établissement et la filière, la problématique à laquelle notre projet cherche à répondre, ainsi que les solutions proposées et qui se présentent dans les objectifs du projet.

II. Présentation de l'entreprise

1. ENSA

L'École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) de Marrakech est fondée en 2000, elle a pour mission de former les futurs cadres ingénieurs à travers une pédagogie active, favorisant l'ouverture professionnelle, internationale et culturelle.

Affiliée à l'UCA, l'ENSA de Marrakech joue un rôle de leader dans les filières d'ingénierie. Son impact est significatif, garantissant une formation de qualité et un développement de compétences exceptionnel. L'école favorise un climat de confiance basé sur un engagement mutuel entre les élèves ingénieurs, les enseignants, et le personnel administratif et technique.

Elle comporte 5 filières: Génie Informatique, Génie Industriel et Logistique, Génie Réseau, systèmes et Service programmable, Génie Systèmes Electroniques Embarqués et Commande des Systèmes, et Génie Cyber Défense et Systèmes de Télécommunication Embarqués.



Figure 1 - Logo ENSA / Cadi Ayyad

1. GCDSTE

La filière Génie Cyberdéfense et Système de Télécommunications Embarquée (GCDSTE) de l'ENSA-M a pour objectif de former des ingénieurs compétents dotés de solides connaissances scientifiques.

Cette formation intègre des méthodes et des techniques avancées pour assurer la sécurité et gérer les risques liés aux systèmes d'information. De plus, elle vise à habilitier les étudiants à concevoir des systèmes de télécommunications embarqués.

L'accent est mis sur la préparation de chaque élève ingénieur aux méthodes et outils nécessaires pour contrer la cybercriminalité, résoudre les failles des systèmes

d'information, et aborder les défis de la sécurité numérique. Parallèlement, les étudiants sont formés à l'implémentation de systèmes embarqués dans divers contextes tels que l'avionique et l'industrie automobile.



Figure 2 - Logo

III. Présentation du projet

1. Problématique

La mise en place d'une architecture d'entreprise favorisant la haute disponibilité (HA) dans le système informatique peut être complexe en raison de divers facteurs. Il est crucial d'anticiper les pannes et de mettre en place des dispositifs de redondance pour assurer la continuité des opérations en cas de défaillance matérielle ou logicielle.

Face à l'explosion des volumes de données, il faut garantir la HA en tenant compte des aspects liés à la sauvegarde, la reprise après sinistre et la cohérence des données dans des environnements distribués. L'évolutivité des architectures est essentielle pour répondre à la croissance des charges de travail tout en maintenant des performances optimales. La gestion des erreurs et la reprise automatique sont également primordiales pour réduire les temps d'indisponibilité et améliorer la résilience.

Par ailleurs, la HA doit jouer un rôle clé dans le renforcement de la sécurité des systèmes, en assurant une protection contre les attaques tout en garantissant la continuité opérationnelle. Enfin, une surveillance efficace est indispensable pour détecter rapidement les défaillances et intervenir proactivement, tout en planifiant les opérations de maintenance de manière à minimiser l'impact sur la disponibilité des services.

2. Les solutions proposées

Les initiatives visant à mettre en place une architecture à haute disponibilité (HA) dans les systèmes informatiques proposent diverses solutions pour garantir une continuité de service optimale.

Parmi ces solutions :

- **Redondance** : La redondance est essentielle pour assurer la haute disponibilité (HA) des systèmes en introduisant des éléments en double (serveurs, disques durs, alimentations). Elle permet de minimiser les risques de défaillance en assurant la continuité des services grâce à des composants redondants, qui prennent le relais en cas de panne, réduisant ainsi le temps d'indisponibilité et améliorant la tolérance aux erreurs.
- **Sauvegarde et restauration** : La mise en place de politiques de sauvegarde régulières et le test des procédures de restauration sont nécessaires pour limiter l'impact des défaillances et minimiser le temps d'indisponibilité en cas d'incident.
- **Automatisation des opérations** : L'automatisation des opérations courantes et des tâches de maintenance permet de réduire les erreurs humaines et de minimiser l'impact sur la disponibilité du système.
- **Surveillance continue** : L'utilisation d'outils de surveillance avancés permet de détecter rapidement les défaillances potentielles et d'intervenir de manière proactive avant qu'elles n'affectent la disponibilité des services.
- **Plan de reprise après sinistre (PRAS)** : Élaborer et tester des plans de reprise après sinistre pour garantir la continuité des opérations en cas d'événements imprévus, tels que des catastrophes naturelles ou des cyberattaques.
- **Scalabilité horizontale** : Concevoir une architecture capable d'intégrer facilement des ressources supplémentaires sans perturber les services, assurant ainsi une évolution fluide et sans interruption.
- **Sécurité renforcée** : Intégrer des mesures de sécurité avancées, telles que le chiffrement des données, la surveillance continue des menaces et la gestion des identités, pour prévenir les attaques et renforcer la résilience du système.
- **Répartition géographique** : Distribuer les composants du système sur plusieurs sites géographiques pour réduire les risques liés aux catastrophes naturelles ou aux pannes régionales.

3. Étude d'existence

Le paysage informatique moderne exige une disponibilité continue des services critiques, car toute interruption peut entraîner des pertes financières et endommager la réputation d'une entreprise. Dans ce contexte, la mise en place d'une solution de Haute Disponibilité (HA) devient indispensable pour assurer une continuité opérationnelle sans faille.

Plusieurs approches sont disponibles pour atteindre cet objectif :

- **Architecture N-Tiers** : Cette approche consiste à répartir les composants d'une application sur plusieurs niveaux distincts, ce qui permet d'isoler les fonctions et de réduire les points de défaillance.
- **Mise en œuvre de Clusters** : Créer des clusters de serveurs interconnectés permettant de garantir une disponibilité continue. En cas de défaillance d'un serveur, le trafic est automatiquement redirigé vers d'autres serveurs du cluster, assurant ainsi la continuité du service.
- **Virtualisation** : La virtualisation permet de créer des machines virtuelles indépendantes du matériel physique. En cas de panne matérielle, les machines virtuelles peuvent être déplacées vers d'autres hôtes sans interruption de service.
- **Équilibreurs de Charge (Load Balancers)** : Les équilibreurs de charge répartissent équitablement la charge de travail entre plusieurs serveurs pour prévenir les surcharges et optimiser les performances. En cas de défaillance d'un serveur, ils redirigent le trafic vers d'autres serveurs.
- **Utilisation de Services Cloud** : L'externalisation de l'infrastructure vers des services cloud tels qu'AWS, Azure ou Google Cloud permet de bénéficier de solutions de HA déjà intégrées, assurant une haute disponibilité grâce à leurs architectures redondantes.
- **Utilisation de Pare-feu** : L'intégration de pare-feu haute performance, comme Fortinet FortiGate ou Sophos XG, permet de renforcer la sécurité tout en garantissant la haute disponibilité des services réseau.

IV. Plannification du projet

Le diagramme de Gantt est un outil de gestion de projet commun et apprécié qui permet de visualiser des activités et le moment où les réaliser. Les diagrammes de Gantt sont totalement adaptés au suivi des plannings de projet car ils aident à identifier les interdépendances entre les tâches, notamment lorsqu'une tâche repose sur une autre pour être clôturée. De plus, ils peuvent servir à montrer l'avancement, les ressources, les contraintes ou toutes autres informations utiles à propos de la planification.

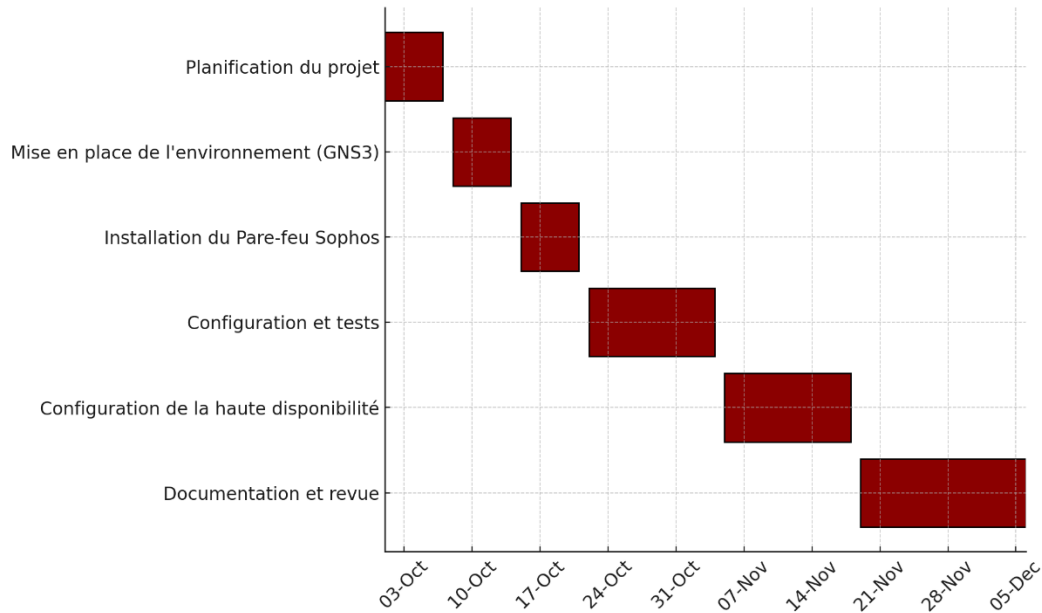


Figure 4 - Diagramme de Gantt

V. Méthodologie de gestion du projet

Comme dans tout rapport, il est important de détailler la méthodologie de travail de notre équipe.

Les membres n'ayant pas les prérequis nécessaires pour un projet d'une telle envergure, nous avons opté pour une démarche d'auto-formation, en commençant par l'apprentissage des protocoles de base et en nous familiarisant avec les outils requis pour créer les scripts.

Pour gérer notre projet de mise en place d'une architecture HA avec le pare-feu Sophos, nous avons utilisé Trello. Cet outil en ligne permet d'organiser visuellement les tâches à travers des tableaux, des listes et des cartes, facilitant la collaboration. Chaque carte, personnalisée avec des descriptions et des pièces jointes, permet un suivi précis du projet. Les tâches ont été assignées aux membres de l'équipe pour une répartition équilibrée, et Trello a grandement simplifié l'organisation.

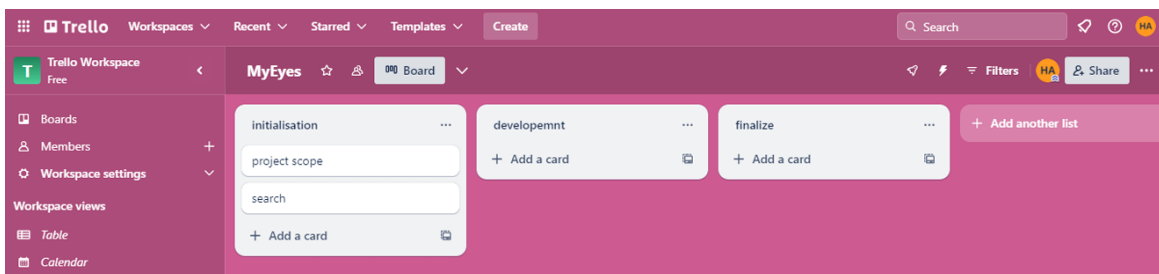


Figure 6 - Capture d'écran du logiciel Trello

VI. Conclusion

En conclusion, ce chapitre a présenté la problématique centrale de notre projet, mettant en évidence les défis liés à la mise en place d'une architecture de Haute Disponibilité (HA) pour garantir une continuité de service sans faille.

Nous avons exploré différentes solutions pour renforcer la résilience des systèmes informatiques, en intégrant des outils comme les pare-feu Sophos, la virtualisation et les équilibreurs de charge.

En suivant une méthodologie rigoureuse, notre équipe d'étudiants de l'ENSA de Marrakech s'est engagée à concevoir une solution technique innovante, adaptée aux besoins de sécurité et de performance, tout en assurant la haute disponibilité et la protection des données.

Chapitre 2 :

L'état de l'art

I. Introduction

Le deuxième chapitre se concentrera sur la conception de l'haute disponibilité et d'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

II. Conception d'haute disponibilité

1. Définition

La haute disponibilité désigne la capacité d'un système informatique à rester accessible et opérationnel presque en permanence, réduisant au maximum les interruptions de service. Elle garantit deux aspects essentiels :

- Le système ou le service doit être disponible en continu, avec un minimum d'interruptions.
- Les performances doivent rester satisfaisantes sur une période définie.

Contrairement à un simple contrat de niveau de service (SLA), qui fixe des attentes en matière de disponibilité, la haute disponibilité assure une fiabilité, une résilience et un fonctionnement optimal du système, même en cas de défaillance.

Pour atteindre cet objectif, elle repose sur des configurations spécifiques, des mécanismes de redondance et des solutions de secours conçus pour limiter les interruptions. Par exemple, les architectures réseaux haute disponibilité utilisent souvent des topologies redondantes, des équipements en double et des mécanismes automatiques de basculement. Ces mesures permettent d'assurer la continuité du service, même en cas de panne matérielle ou logicielle.

Essentielle dans des environnements critiques comme les centres de données, les infrastructures cloud ou les réseaux d'entreprise, la haute disponibilité garantit une accessibilité constante aux services, une expérience utilisateur fluide et réduit l'impact des interruptions sur la productivité, la sécurité et la satisfaction des utilisateurs.

2. Terminologies liées à H.A :

a. Les clusters

Définition

Dans le contexte de high availability (HA), un cluster désigne un ensemble de serveurs ou de nœuds interconnectés qui collaborent pour garantir la disponibilité continue et la résilience des services ou applications critiques. Ces nœuds partagent les charges de travail et surveillent en permanence l'état de chacun pour détecter les défaillances. En cas de panne d'un nœud, le mécanisme de failover permet de

transférer automatiquement les services affectés vers un autre nœud fonctionnel, assurant ainsi une continuité sans interruption majeure. Les clusters HA reposent souvent sur des solutions de stockage partagé ou de réplication des données pour préserver l'intégrité des informations et permettre une reprise rapide. L'objectif principal est de fournir un système tolérant aux pannes, capable de minimiser les temps d'arrêt et de garantir un fonctionnement fiable même en cas de problème matériel, logiciel ou réseau.

Modes de fonctionnement

Actif-Actif : Configuration d'un cluster HA composé d'un dispositif principal et d'un dispositif auxiliaire. Dans ce mode, les deux dispositifs traitent le trafic, le dispositif principal étant responsable de l'équilibrage du trafic. Les décisions d'équilibrage de charge sont prises par le dispositif principal. Le dispositif auxiliaire ne peut prendre le relais qu'en cas de défaillance du dispositif principal.

Actif-Passif : Configuration d'un cluster HA composé d'un dispositif principal et d'un dispositif auxiliaire. Dans ce mode, seul le dispositif principal traite le trafic, tandis que le dispositif auxiliaire reste en mode veille, prêt à prendre le relais en cas de défaillance du dispositif principal.

b. Load Balancing

Le load balancing (ou répartition de charge) est une technique qui consiste à distribuer de manière équilibrée le trafic ou les charges de travail entre plusieurs serveurs, ressources, ou nœuds au sein d'un système informatique. Son objectif principal est d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles, de prévenir les surcharges sur un seul serveur, d'améliorer les performances globales et de garantir une haute disponibilité des services.

Un load balancer agit comme un point d'entrée unique pour les utilisateurs et redirige les requêtes vers les serveurs en fonction de critères tels que la disponibilité, la capacité, ou encore des algorithmes spécifiques (comme le round-robin, least connections ou IP hash). En cas de défaillance d'un serveur, le load balancer redirige automatiquement les requêtes vers les serveurs restants, assurant ainsi la continuité du service. Cette approche est couramment utilisée dans les environnements cloud, les architectures distribuées et les systèmes critiques où la scalabilité et la tolérance aux pannes sont essentielles.

c. Redondance

La redondance — disposer d'un composant secondaire ou de secours prêt à prendre le relais en cas de défaillance du composant principal — est un élément essentiel d'un système à haute disponibilité. La redondance permet aux bases de données de rester

accessibles aux utilisateurs et aux applications, même lorsqu'un composant ne fonctionne pas. Si un composant d'un système n'est pas redondant, il est considéré comme un point de défaillance unique (single point of failure), car sa perte pourrait potentiellement entraîner l'arrêt complet du système.

3. Avantages de la haute disponibilité

Avec la dépendance croissante des entreprises aux services en ligne, aux architectures cloud et hybrides pour fournir des applications et services critiques, les exigences en matière d'infrastructure augmentent, faisant de la haute disponibilité une priorité. Voici les principaux avantages des systèmes hautement disponibles pour les entreprises :

- **Flexibilité accrue** : Avec la transformation numérique comme objectif clé, la haute disponibilité des systèmes est essentielle pour offrir aux employés et clients un accès illimité aux applications critiques.

- **Sécurisation des données** : Une architecture haute disponibilité garantit que les données les plus importantes des organisations restent accessibles, disponibles et protégées contre les violations non autorisées.

- **Amélioration de la réputation de la marque** : Les pannes de systèmes entraînant des périodes d'indisponibilité, même de quelques minutes, peuvent causer de graves problèmes de relations publiques dans divers secteurs tels que les logiciels SaaS, l'aviation et la technologie mobile. Une infrastructure HA protège la réputation d'une marque contre les impacts d'une panne ou d'une interruption imprévue.

- **Meilleur service client** : Les fournisseurs de services gérés (MSP) doivent assurer une haute disponibilité des réseaux pour respecter leurs accords de niveau de service (SLA). Les systèmes HA permettent aux MSP de garantir des réseaux fiables pour leurs clients les plus précieux, comme ceux nécessaires aux véhicules autonomes ou à la gestion des dossiers patients dans les établissements de santé.

III. Étude Fonctionnelle

L'analyse des besoins est cruciale pour développer notre **application pour non-voyants**. En identifiant les **besoins fonctionnels** et **non fonctionnels**, nous comprenons les fonctionnalités et contraintes nécessaires pour concevoir et développer une solution adaptée. Cela nous permet de respecter les **normes d'accessibilité**, de sécurité, et de performance, tout en répondant aux attentes des utilisateurs.

1. Analyse des besoins fonctionnels

L'objectif principal de ce projet est de garantir une **architecture de haute disponibilité (HA)** robuste et fiable grâce à l'intégration de **Sophos Firewall**. Cela implique des fonctionnalités essentielles pour assurer :

- La **sécurité**,
- La **redondance**,
- La **continuité des services**,
- Une gestion **efficace et centralisée** des configurations et politiques de sécurité.

Les principaux besoins fonctionnels identifiés sont :

- **Configuration de Sophos Firewall :**
Le système doit permettre une configuration **facile et rapide** des paramètres de Sophos Firewall, y compris :
 - La définition des **règles de sécurité**,
 - Les **listes d'accès**,
 - Les **politiques de filtrage**.Cela garantit une personnalisation efficace et adaptée aux besoins spécifiques de chaque instance dans l'architecture HA.
- **Intégration avec l'Architecture de Haute Disponibilité :**
Le système doit offrir une **intégration fluide** de Sophos Firewall dans l'architecture HA pour assurer une **redondance optimale** et une continuité des services en cas de **défaillance** d'un composant.
- **Mécanismes de Basculement Automatique :**
Le système doit prendre en charge des mécanismes de **basculement automatique**, permettant une **redirection transparente** du trafic vers une instance opérationnelle en cas de panne. Cela garantit un accès ininterrompu aux services.
- **Gestion Centralisée des Politiques de Sécurité :**
Le système doit permettre une **gestion centralisée** des politiques de sécurité pour toutes les instances Sophos Firewall. Cela assure :
 - Une administration **cohérente**,
 - La **mise à jour simplifiée** des configurations sur l'ensemble des pare-feu.

2. Analyse des besoins non fonctionnels

Pour mettre en place une **architecture de haute disponibilité** intégrant Sophos Firewall, plusieurs besoins **non fonctionnels** sont essentiels. Ces éléments garantissent la **performance**, la **sécurité**, et la **résilience** de notre solution dans un environnement complexe.

Les besoins non fonctionnels identifiés sont :

- **Performances :**
Sophos Firewall doit offrir des performances **optimales**, même en cas de **forte charge**, pour assurer une **réactivité en temps réel**.
- **Sécurité :**
Le système doit appliquer rigoureusement les **politiques de sécurité** et garantir une **protection avancée** contre une large gamme de menaces.
- **Évolutivité :**
Le système doit pouvoir s'**adapter aux besoins croissants** de l'entreprise en permettant l'ajout de **nouvelles instances** Sophos Firewall sans compromettre sa **stabilité**.
- **Disponibilité :**
Le système doit assurer une **disponibilité maximale** :
 - Minimiser les interruptions **planifiées**,
 - Offrir une **résilience élevée** face aux incidents.
- **Simplicité d'administration :**
L'interface d'administration doit être **intuitive et conviviale**, facilitant :
 - La **gestion efficace** des configurations,
 - Le **suivi simplifié** des performances.
- **Conformité aux normes de sécurité :**
Sophos Firewall doit respecter les **normes de sécurité reconnues**, garantissant ainsi la **fiabilité** et la **conformité** des opérations.

IV. Protocoles utilisés

1. Spanning Tree Protocol (STP)

Le **Spanning Tree Protocol (STP)** est un protocole réseau utilisé pour **prévenir les boucles** dans les réseaux Ethernet qui utilisent des commutateurs (**switches**). Il est défini par la norme **IEEE 802.1D** et joue un rôle essentiel dans la gestion des **réseaux locaux (LAN)**.

But de STP :

- Éviter les **boucles** de commutation dans un réseau local.
- Maintenir un **chemin unique actif** entre tous les commutateurs d'un réseau.
- Permettre la **redondance** en gardant des chemins alternatifs en mode veille pour basculer en cas de panne.

Le fonctionnement de STP :

- **Élection du Root Bridge :**
 - Chaque commutateur a un identifiant unique (**Bridge ID**). Le commutateur avec le plus petit identifiant devient le **Root Bridge**.
 - Le Root Bridge agit comme **référence centrale** pour les décisions de routage.

- **Calcul des chemins les plus courts :**
 - Chaque commutateur calcule le chemin le plus court (en termes de coût de port) pour atteindre le Root Bridge.
 - Le coût dépend de la bande passante des liens (ex. : un lien rapide a un coût inférieur).
- **État des ports :**
 - Les ports sont configurés dans des rôles spécifiques :
 - Root Port (RP) : Port vers le chemin le plus court pour le Root Bridge.
 - Designated Port (DP) : Port actif pour transmettre des données.
 - Blocked Port : Port désactivé pour éviter les boucles, activable en cas de panne.
- **Échange de messages BPDU :**
 - Les commutateurs échangent des messages BPDU pour partager des informations sur la topologie et détecter les changements.
- **Adaptation aux pannes :**
 - Si un lien tombe, le STP réévalue la topologie et active les ports bloqués.

États des ports dans STP :

- **Blocking** : Le port n'envoie ni ne reçoit de données, mais écoute les BPDUs.
- **Listening** : Le port écoute les BPDUs sans transmettre de données.
- **Learning** : Le port apprend les adresses MAC mais ne transmet pas de données.
- **Forwarding** : Le port transmet et reçoit des données.
- **Disabled** : Le port est désactivé administrativement.

Avantages :

- Prévention des boucles.
- Redondance des chemins.
- Fiabilité grâce à l'adaptation aux changements.

Inconvénients :

- Convergence lente (30-50 secondes avec le STP standard).
- Moins adapté aux réseaux modernes à haute performance.

2. Hot Standby Router Protocol (HSRP)

Le Hot Standby Router Protocol (HSRP) est un protocole de redondance assurant la haute disponibilité des passerelles (gateways) dans un réseau.

But de HSRP :

- Fournir une passerelle virtuelle unique même avec plusieurs routeurs physiques.
- Assurer la redondance pour éviter les interruptions en cas de panne.

Le fonctionnement de HSRP :

- **Passerelle virtuelle :**
 - HSRP crée une adresse IP et adresse MAC virtuelle représentant la passerelle.
 - Les appareils du réseau configurent cette adresse virtuelle comme leur passerelle par défaut.
- **Élection du routeur actif et de secours :**
 - Les routeurs élisent un routeur actif (qui gère le trafic) et un routeur standby (en veille).
 - Si le routeur actif tombe en panne, le routeur standby devient actif.
- **Surveillance continue :**
 - Les routeurs échangent des messages Hello pour surveiller leur état.

Avantages :

- Haute disponibilité du réseau.
- Basculement automatique en cas de panne.
- Facilité de gestion avec une passerelle unique.

2. Open Shortest Path First (OSPF)

Le Open Shortest Path First (OSPF) est un protocole de routage dynamique basé sur l'algorithme de Dijkstra. Il appartient aux protocoles à état de liens (link-state).

But d'OSPF :

- Trouver le chemin le plus efficace pour acheminer les données.
- S'adapter rapidement aux changements de topologie.
- Optimiser la gestion des grandes infrastructures réseau.

Fonctionnement d'OSPF :

- **Découverte des voisins :**

- Les routeurs découvrent leurs voisins via des messages Hello.
- **Établissement d'une base de données d'état de liens :**
 - Chaque routeur génère une Link-State Database (LSDB) qui décrit la topologie complète.
 - Échanges d'informations via des Link-State Advertisements (LSA).
- **Calcul des meilleurs chemins :**
 - OSPF utilise l'algorithme de Dijkstra pour déterminer le chemin optimal en fonction du coût des liens.
- **Table de routage :**
 - OSPF génère une table de routage avec les meilleurs chemins calculés.
- **Adaptation aux changements :**
 - En cas de panne, OSPF met à jour la LSDB et recalcule les routes.

Caractéristiques principales d'OSPF :

- Hiérarchique : Réseau divisé en zones pour optimiser les mises à jour.
- Pas de boucles : LSDB global pour éviter les boucles de routage.
- Support des VLSM : Prise en charge de sous-réseaux de longueurs variables.
- Mises à jour incrémentales : Propagation uniquement des modifications pour économiser la bande passante.

Avantages :

- Convergence rapide en cas de panne.
- Adapté aux réseaux de grande taille.
- Moins de trafic de mise à jour.

Limites :

- Configuration plus complexe que RIP.
- Consommation plus élevée en ressources système (mémoire et CPU).

III. Conclusion

En conclusion, ce chapitre a mis en lumière l'analyse minutieuse des besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre projet, ainsi que la conception détaillée de ses

différentes composantes. Nous avons examiné les exigences spécifiques des utilisateurs, en nous concentrant sur leur expérience utilisateur et en tenant compte de leurs besoins particuliers.

Chapitre 3 :

Implémentation & Réalisation

I. Introduction

Dans les chapitres précédents, nous avons discuté des outils techniques utilisés dans la réalisation de ce projet. Ce dernier chapitre du rapport est dédié à la réalisation et à l'implémentation de l'architecture haute disponibilité (HA), en s'appuyant sur le pare-feu Sophos XG. Nous y détaillerons les étapes pratiques de la mise en œuvre, en mettant en évidence les configurations clés et les mécanismes qui assurent la continuité et la résilience du système.

II. Architecture

Dans cette architecture, notre objectif est d'illustrer la fonctionnalité de haute disponibilité (HA) sur le pare-feu Sophos et de réaliser des tests.

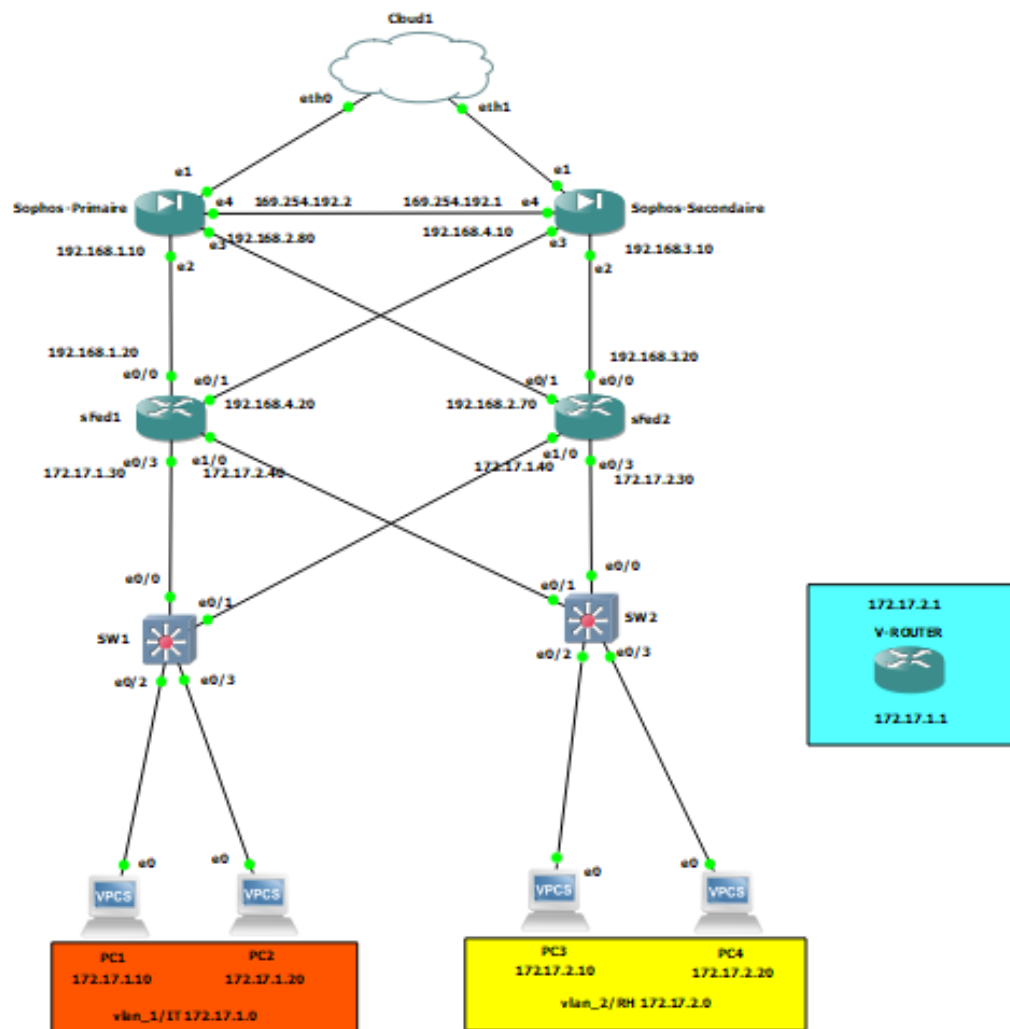


Figure 46 - Architecture HA Sophos

1. VLans

Deux VLANs distincts sont configurés :

- VLAN_1 (192.168.1.0/24) pour les postes de l'équipe IT (PC1, PC2).
- VLAN_2 (192.168.2.0/24) pour les postes de l'équipe RH (PC3, PC4)

2. Switches de distributions (L2)

Chaque VLAN est connecté à un switch dédié, permettant de séparer les flux réseau entre les deux départements.

Ces switches garantissent une connexion stable et sécurisée pour les postes de travail (PC1, PC2, PC3, PC4).

On a utilisé les protocoles HSRP pour assurer la redondance en cas de défaillance d'un commutateur, et OSPF qui permet la communication des tables IP entre les commutateurs de couche 3 pour une haute disponibilité.

3. Switches fédérateurs (L3)

Les switches principaux sont connectés en redondance avec les firewalls et les switches de distribution.

Ils jouent un rôle essentiel dans la communication inter-VLAN et assurent un acheminement rapide et efficace du trafic grâce à la segmentation des VLANs.

4. Firewalls Sophos

Deux firewalls Sophos ont été configurés en mode actif-passif pour assurer la redondance.

Chaque firewall est connecté à des switches via plusieurs ports ce qui va garantir la disponibilité en cas de défaillance de l'un des firewalls.

Ces firewalls gèrent le filtrage du trafic réseau et assurent la sécurité des données entre les VLANs et les accès externes via l'internet (le cloud).

III. Environnements de travail & composants utilisés

1. GNS3

GNS3 est une plateforme de simulation de réseaux permettant de concevoir, émuler et configurer des topologies de réseau. Il offre un environnement virtuel où les utilisateurs peuvent modéliser des réseaux complexes en utilisant des images d'appareils réseau réels, leur permettant ainsi de tester des configurations, des protocoles et des déploiements sans avoir besoin d'un équipement physique. GNS3 est largement utilisé pour l'apprentissage, la formation et le développement de compétences en matière de réseautage.



Figure 47 - logo GNS3

2. VMware

VMware est une entreprise spécialisée dans la virtualisation, une technologie qui permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine physique. Son logiciel de virtualisation permet de créer des machines virtuelles (VM) qui fonctionnent de manière indépendante sur un même matériel physique. Cela offre une flexibilité accrue pour l'exécution de différents systèmes d'exploitation, applications et environnements de développement sur une seule machine.



Figure 74 - logo VMware

1. Sophos

Sophos est une société qui propose des solutions de cybersécurité, notamment des pare feu, des antivirus et des produits de chiffrement. Leurs solutions sont conçues pour protéger les réseaux, les appareils et les données contre les menaces en ligne telles que les logiciels malveillants, les attaques par hameçonnage et les violations de données. Sophos fournit une gamme d'outils de sécurité pour aider les entreprises et les utilisateurs à se protéger contre les cybermenaces.



Figure 101 - logo Sophos

Sophos XG Firewall

Sophos XG Firewall est un produit de sécurité réseau qui combine un processeur CPU haut de performance et un processeur Xstream Flow dédié pour fournir une protection puissante et une accélération intelligente des applications. Il fonctionne sur le système d'exploitation du pare-feu Sophos (SFOS), qui est une firmware plus récente et plus fréquemment mise à jour que la firmware UTM 9 utilisée par la série Sophos SG.



Figure 127 - logo Sophos XG

2. Cisco

Cisco Systems, Inc. est une entreprise américaine fondée en 1984, spécialisée dans les équipements de réseau et les technologies de communication. Leader mondial dans ce domaine, elle conçoit des produits tels que des routeurs, des commutateurs (switches), des points d'accès Wi-Fi et des solutions de cybersécurité. Ses innovations soutiennent les réseaux d'entreprise, les centres de données et les infrastructures des fournisseurs d'accès à Internet.



Figure 147 - logo Cisco

Switch Layer2

Cisco IOU (IOS on Unix) Layer 3 est une version virtualisée du système d'exploitation Cisco IOS conçue pour fonctionner sur des environnements Unix/Linux. Elle permet d'émuler les fonctionnalités de routage de la couche 3, notamment les protocoles de routage comme OSPF, EIGRP et BGP, ainsi que les listes de contrôle d'accès (ACL). Légère et efficace, cette solution est idéale pour les laboratoires virtuels et les simulations réseau, particulièrement utile pour les candidats préparant des certifications Cisco telles que CCNA, CCNP ou CCIE. Cependant, son utilisation nécessite une licence officielle de Cisco pour être conforme à la réglementation.

Switch Layer3

Cisco IOU (IOS on Unix) Layer 2 est une version virtualisée du système d'exploitation Cisco IOS conçue pour simuler les fonctionnalités des commutateurs de couche 2 dans des environnements Unix/Linux. Elle permet d'émuler des fonctions essentielles telles que les VLAN, le Spanning Tree Protocol (STP), l'agrégation de liens (EtherChannel) et d'autres mécanismes de commutation. Grâce à sa légèreté et sa flexibilité, cette solution est particulièrement adaptée aux laboratoires virtuels et aux simulations réseau, offrant une expérience pratique aux professionnels et étudiants préparant des certifications Cisco comme le CCNA ou le CCNP. Cependant, comme pour la version Layer 3, son utilisation nécessite une licence officielle de Cisco pour être conforme aux exigences légales.

IV. Configuration des composantes

1. Switches de distributions

a. SW1

On commence par créer le premier vlan « vlan_1 » qui sera dédié aux machines PC1 et PC2. Pour faire cela, on tape les commandes suivantes :

- `enable` puis `configure terminal` pour accéder au mode de configuration globale,
- `vlan 10` pour créer le VLAN d'ID 10,
- `name vlan-1` pour le nommer,
- `exit` pour quitter et sauvegarder les modifications.

```
SW1#enable
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name vlan_1
SW1(config-vlan)#exit
```

Figure 155 - Création du

Maintenant on configure les ports du *vlan_1* sur le VLAN 10 en suivant les étapes suivantes :

- `enable` puis `configure terminal` pour accéder au mode de configuration globale,
- `int range e0/0-3` pour sélectionner les ports à configurer,
- `switchport mode access` pour définir les ports en mode access,
- `switchport access vlan 10` pour les associer au VLAN 10,

- no shutdown pour activer les ports,
- end pour quitter et sauvegarder la configuration.

```
SW1(config)#int range e0/0-3
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)#no shutdown
SW1(config-if-range)#end
SW1#
```

Figure 182 - configuration des ports du vlan_1 sur le VLAN

Ensuite on sauvegarde les configurations précédentes à l'aide de la commande write memory.

```
SW1#wr
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]y
Building configuration...
Compressed configuration from 1730 bytes to 970 bytes[OK]
```

Figure 209 - sauvegarde des configurations du

Enfin, pour afficher un résumé des VLANs créés et configurés sur le commutateur, on utilise la commande show vlan brief qui permet de visualiser le nom du VLAN, son ID, son état, ainsi que les ports qui y sont associés.

```
SW1#sh vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
                                   Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                   Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10   vlan_1                 active    Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
SW1#wr
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]y
Building configuration...
Compressed configuration from 1730 bytes to 970 bytes[OK]
```

Figure 236 - résumé des vlans configurés sur

b. SW2

On commence par créer le premier vlan « vlan_2 » qui sera dédié aux machines PC3 et PC4. Pour faire cela, on tape les commandes suivantes :

- `enable` puis `configure terminal` pour accéder au mode de configuration globale,
- `vlan 20` pour créer le VLAN d'ID 20,
- `name vlan-2` pour le nommer,
- `exit` pour quitter et sauvegarder les modifications.

```
SW2#enable
SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#vlan 20
SW2(config-vlan)#name vlan_2
SW2(config-vlan)#exit
```

Figure 263 - Création du

Maintenant on configure les ports du `vlan_2` sur le VLAN 20 en suivant les étapes suivantes :

- `enable` puis `configure terminal` pour accéder au mode de configuration globale,
- `int range e0/0-3` pour sélectionner les ports à configurer,
- `switchport mode access` pour définir les ports en mode access,
- `switchport access vlan 20` pour les associer au VLAN 20,
- `no shutdown` pour activer les ports,
- `end` pour quitter et sauvegarder la configuration.

```
SW2(config)#int range e0/0-3
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW2(config-if-range)#no shutdown
SW2(config-if-range)#end
```

Figure 290 - configuration des ports du `vlan_2` sur le VLAN

Ensuite on sauvegarde les configurations précédentes à l'aide de la commande `write memory`.

```
SW2#wr
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
Compressed configuration from 1730 bytes to 974 bytes[OK]
```

Figure 316 - sauvegarde des configurations du

Enfin, pour afficher un résumé des VLANs créés et configurés sur le commutateur, on utilise la commande `show vlan brief` qui permet de visualiser le nom du VLAN, son ID, son état, ainsi que les ports qui y sont associés.

```
SW2#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
20	vlan_2	active	Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Figure 336 - résumé des vlans configurés sur

2. Switches fédérateurs

a. sFed1

Configuration de l'interface FastEthernet0/3 :

La commande « enable » est utilisée pour accéder au mode d'exécution privilégiée du switch L3. Suivi par la commande « conf t » (ou "configure terminal") qui permet de passer au mode de configuration globale, où des modifications de configuration peuvent être apportées au switch.

La commande « int FastEthernet0/3 » (ou "interface FastEthernet0/3") est employée pour entrer dans le mode de configuration de l'interface FastEthernet0/3, offrant ainsi la possibilité de spécifier des paramètres particuliers pour cette interface.

Pour définir l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'interface Ethernet 0/1, on utilise la commande « ip add » en spécifiant l'adresse IP 172.17.1.30 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0.

Enfin, la commande « no shutdown » est exécutée pour activer l'interface Ethernet 0/1, mettant ainsi fin à son état administrativement désactivé.

```
SFed1#enable
SFed1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SFed1(config)#int e0/3
SFed1(config-if)#ip add 172.17.1.10 255.255.255.0
SFed1(config-if)#no shutdown
SFed1(config-if)#
*Nov 30 19:40:53.936: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/3, changed state to up
*Nov 30 19:40:54.941: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/3, changed state to up
```

Figure 344 - Configuration de l'interface FastEthernet0/3 du sFed1-

Configuration de protocole de routage HSRP pour l'interface FastEthernet0/3 :

La commande « standby 1 ip 172.17.1.100 » configure l'adresse IP virtuelle 172.17.1.100 pour le groupe HSRP désigné par le numéro 1. Cette adresse IP sera utilisée comme passerelle par défaut virtuelle pour les hôtes du réseau.

La commande « standby 1 priority 105 » définit la priorité du routeur local dans le groupe HSRP à 105. Les routeurs avec des priorités plus élevées sont préférés pour être le routeur actif dans le groupe HSRP.

La commande « standby 1 preempt » active la fonction de préemption dans le groupe HSRP désigné par le numéro 1. La préemption permet au routeur avec la priorité la plus élevée de reprendre son rôle de routeur actif dès qu'il est à nouveau disponible après une panne ou une déconnexion.

```
SFed1(config-if)#standby 1 ip 172.17.1.1
SFed1(config-if)#
*Nov 30 20:05:50.211: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet0/3 Grp 1 state Standby -> Active
SFed1(config-if)#standby 1 priority 105
SFed1(config-if)#standby 1 preempt
```

Figure 345 - Configuration du protocole HSRP pour l'interface

Configuration de l'interface FastEthernet1/0:

La commande « int FastEthernet1/0 » (ou "interface FastEthernet1/0") est employée pour entrer dans le mode de configuration de l'interface FastEthernet1/0, offrant ainsi la possibilité de spécifier des paramètres particuliers pour cette interface.

Pour définir l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'interface FastEthernet1/0, on utilise la commande « ip add » en spécifiant l'adresse IP 172.17.2.40 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0.

Enfin, la commande « no shutdown » est exécutée pour activer l'interface FastEthernet1/0, mettant ainsi fin à son état administrativement désactivé.

```
SFed1(config)#int e1/0
SFed1(config-if)#ip add 172.17.2.40 255.255.255.0
SFed1(config-if)#no shutdown
```

Figure 346 - Configuration de l'interface FastEthernet1/0 du

Configuration de protocole de routage HSRP pour l'interface e0/2:

La commande « standby 2 ip 172.17.1.100 » configure l'adresse IP virtuelle 172.17.1.100 pour le groupe HSRP désigné par le numéro 2. Cette adresse IP sera utilisée comme passerelle par défaut virtuelle pour les hôtes du réseau.

La commande « standby 2 preempt » active la fonction de préemption dans le groupe HSRP désigné par le numéro 2. La préemption permet au routeur avec la priorité la plus élevée de reprendre son rôle de routeur actif dès qu'il est à nouveau disponible après une panne ou une déconnexion.

Si la priorité n'est pas spécifiée dans la configuration HSRP, la priorité par défaut est généralement définie à 100.

```
SFed1(config-if)#standby 2 ip 172.17.2.1
SFed1(config-if)#standby 2 preempt
SFed1(config-if)#
*Nov 30 20:10:16.038: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet1/0 Grp 2 state Standby -> Active
```

Figure 347 - Configuration du protocole HSRP pour l'interface

Affichage des informations sur les groupes HSRP :

La commande « do show standby » est utilisée pour afficher les informations sur les groupes HSRP (Hot Standby Router Protocol) configurés sur notre périphérique. Cette commande nous permet de voir l'état actuel des groupes HSRP, y compris les adresses IP virtuelles, les priorités, les états (actif ou en veille), etc.

Dans notre cas, sFed1-L3 est configuré comme un routeur primaire donc on trouve que :

- L'état du groupe HSRP sera « Active ».
- L'adresse IP virtuelle (Virtual IP) sera attribuée au routeur primaire.
- L'adresse MAC virtuelle sera associée au routeur primaire.
- La priorité du routeur primaire sera la plus élevée parmi les routeurs du groupe.

```
SFed1(config-if)#do sh standby
Ethernet0/3 - Group 1
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:05:38
  Virtual IP address is 172.17.1.1
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.368 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is unknown
  Priority 105 (configured 105)
  Group name is "hsrp-Et0/3-1" (default)
Ethernet1/0 - Group 2
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:01:12
  Virtual IP address is 172.17.2.1
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac02
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac02 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.912 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
--More--
```

Figure 348 - Information sur les groupes

Configuration de l'interface e0/0 :

La commande «int e0/0» (ou "interface Ethernet0/1") est employée pour entrer dans le mode de configuration de l'interface Ethernet 0/0, offrant ainsi la possibilité de spécifier des paramètres particuliers pour cette interface.

Pour définir l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'interface Ethernet 0/0, on utilise la commande «ip add» en spécifiant l'adresse IP 192.168.4.20 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0.

Enfin, la commande « no shutdown » est exécutée pour activer l'interface Ethernet 0/0, mettant ainsi fin à son état administrativement désactivé.

```
SFed1(config-if)#int e0/0
SFed1(config-if)#ip add 192.168.1.20
% Incomplete command.
SFed1(config-if)#ip add 192.168.1.20 255.255.255.0
SFed1(config-if)#no shutdown
SFed1(config-if)#
*Nov 30 20:14:28.390: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
*Nov 30 20:14:29.397: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
SFed1(config-if)#end
```

Figure 349 - Configuration de l'interface e0/0 du

Configuration de l'interface e0/1:

La commande « int e0/1 » est employée pour entrer dans le mode de configuration de l'interface Ethernet 0/1, offrant ainsi la possibilité de spécifier des paramètres particuliers pour cette interface.

Pour définir l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'interface Ethernet 0/3, on utilise la commande «ip add» en spécifiant l'adresse IP 192.168.1.20 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0.

Enfin, la commande « no shutdown » est exécutée pour activer l'interface Ethernet 0/1, mettant ainsi fin à son état administrativement désactivé.

```
SFed1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SFed1(config)#int e0/1
SFed1(config-if)#ip add 192.168.4.20 255.255.255.0
SFed1(config-if)#no shutdown
SFed1(config-if)#end
```

Figure 350 - Configuration de l'interface e0/1 du SFed1-

Route statique :

La commande « ip route » est utilisée pour configurer des routes statiques sur un périphérique réseau, tel qu'un routeur. Cette commande permet à l'administrateur réseau de spécifier manuellement les routes vers des réseaux distants.

Dans notre cas, une route statique est configurée pour le réseau de destination 172.17.2.0/24. Le trafic destiné à ce réseau sera dirigé vers l'adresse IP 172.17.1.4, qui est le prochain saut.

```
SFed1(config)#ip route 172.17.2.0 255.255.255.0 172.17.1.40
SFed1(config)#end
SFed1#
```

Figure 351 - Configuration du routage statique sur

Configuration de protocole OSPF :

La commande « router ospf 1 » est utilisée pour entrer en mode de configuration du routeur OSPF et démarre le processus OSPF 1. Le nombre « 1 » est l'ID du processus et il est localement significatif, ce qui signifie qu'il est utilisé à titre de référence. Uniquement au sein du routeur.

La commande « network X.X.X.0 0.0.0.255 area 0 » spécifie les réseaux qui seront annoncés par OSPF et les place dans la zone OSPF 0.

Cette configuration assure que le Switch L3 est configuré pour acheminer le trafic entre les interfaces.

```
SFed1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SFed1(config)#router ospf 1
SFed1(config-router)#network 172.17.1.0 0.0.0.255 area 0
SFed1(config-router)#network 172.17.2.0 0.0.0.255 area 0
SFed1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
SFed1(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
SFed1(config-router)#end
SFed1#
```

L'enregistrement de la configuration :
On enregistre
utilisant la commande « write memory » pour sauvegarder.

Figure 352 - configuration de protocole OSPF sur SFed1

configuration :
notre configuration en

```
SFed1#wr
Building configuration...
[OK]
SFed1#
```

b. sFed2

On refait les mêmes étapes pour le deuxième switch fédérateur

```
SFed2#enable
SFed2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SFed2(config)#int e1/0
SFed2(config-if)#ip add 172.17.1.40 255.255.255.0
SFed2(config-if)#no shutdown
```

Figure 353 - Configuration de l'interface FastEthernet1/0 du SFed2

```
SFed2(config-if)#standby 1 ip 172.17.1.1
SFed2(config-if)#standby 1 priority 105
SFed2(config-if)#standby 1 preempt
```

Figure 354 - Configuration de protocole de routage HSRP pour l'interface FastEthernet1/0 du SFed2

```
SFed2#enable
SFed2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SFed2(config)#int e1/0
SFed2(config-if)#ip add 172.17.1.40 255.255.255.0
SFed2(config-if)#no shutdown
```

Figure 355 - Configuration de l'interface

```
SFed2(config-if)#standby 1 ip 172.17.1.1
SFed2(config-if)#standby 1 priority 105
SFed2(config-if)#standby 1 preempt
SFed2(config-if)#
*Nov 30 20:30:43.597: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet1/0 Grp 1 state Standby -> Active
```

Figure 357 - Configuration de protocole de routage HSRP pour l'interface

```
SFed2(config)#do sh standby
Ethernet0/3 - Group 2
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:00:10
  Virtual IP address is 172.17.2.1
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac02
  Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac02 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
  Next hello sent in 2.464 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is unknown
  Priority 100 (default 100)
  Group name is "hsrp-Et0/3-2" (default)
Ethernet1/0 - Group 1
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:02:09
  Virtual IP address is 172.17.1.1
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
  Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
  Next hello sent in 1.168 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
--More--
```

```
SFed2(config)#int e1/0
SFed2(config-if)#exit
SFed2(config)#int e0/1
SFed2(config-if)#ip add 192.168.2.70 255.255.255.0
SFed2(config-if)#no shutdown
SFed2(config-if)#
```

Figure 358 - Configuration de l'interface

```
SFed2(config-if)#int e0/0
SFed2(config-if)#ip add 192.168.3.20 255.255.255.0
SFed2(config-if)#no shutdown
SFed2(config-if)#
*Nov 30 20:36:09.727: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
*Nov 30 20:36:10.736: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
SFed2(config-if)#exit
SFed2(config)#ip route 172.17.1.0 255.255.255.0 172.17.2.40
```

Figure 360 - Configuration de l'interface

```
SFed2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SFed2(config)#router ospf 1
SFed2(config-router)#network 172.17.1.0 0.0.0.255 area 0
SFed2(config-router)#network 172.17.2.0 0.0.0.255 area 0
*Nov 30 20:38:13.131: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.4.20 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
SFed2(config-router)#network 172.17.2.0 0.0.0.255 area 0
SFed2(config-router)#network 172.17.2.0 0.0.0.255 area 0
*Nov 30 20:38:23.162: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.4.20 on Ethernet0/3 from LOADING to FULL, Loading Done
SFed2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
SFed2(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
SFed2(config-router)#end
SFed2#
```

Figure 359 - Configuration du protocole OSPF sur

```
SFed2(config)#ip route 172.17.1.0 255.255.255.0 172.17.2.40
SFed2(config)#end
```

Figure 361 - Configuration de la route statique sur

```
SFed2#wr
Building configuration...
[OK]
SFed2#
```

3. Pare-feux Sophos

- Configuration via console

Configuration du Port 0 (Port A) :

Ce port sera configuré via la console de Sophos en lui attribuant une adresse IP appartenant au même réseau que la machine virtuelle GNS3. Cela permettra d'accéder à l'interface GUI du pare-feu.

N'oubliez pas d'exécuter la commande `enable remote port 443`, qui active le port 443 pour les connexions entrantes à distance.

```
Sophos Firmware Version: SFOS 20.0.2 MR-2-Build378
Model: SFVUNL
Hostname: V01001HFX4R8W25

Network Settings
  Interface Name      : PortA (Physical)
  Zone Name          : LAN

  IPv4/Netmask        : 192.168.247.156/255.255.255.0 (Static)
  IPV4 Gateway        : N.A.

  IPv6/Prefix         : Not Configured
  IPV6 Gateway        : N.A.

Configured Aliases

No Alias Configured

Press Enter to continue .....
```

Figure 362 - Configuration de PORT A du Sophos

```
console> enableremote port 443
console> █
```

Figure 370 - Activation du port HTTPS

- Configuration des ports via GUI

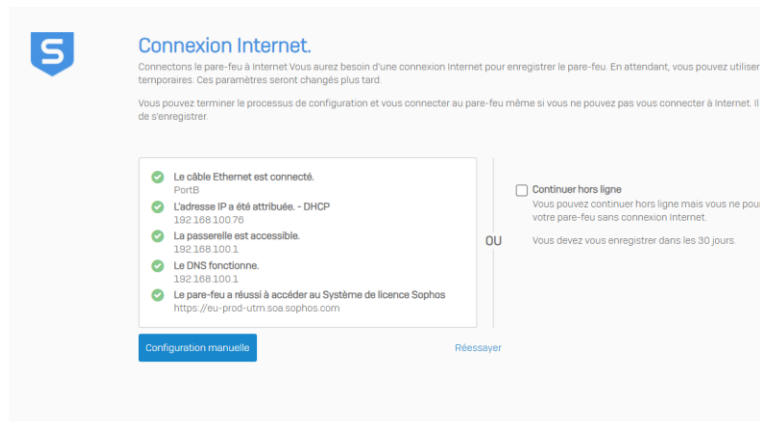


Figure 378 - Type de Configuration du

- **Enregistrement**

Pour activer la haute disponibilité (H.A), il est indispensable d'enregistrer le pare-feu. Cela nécessite la connexion du port B de SOPHOS à Internet en configurant un adaptateur réseau en mode *bridge*. Il faut donc ajouter un adaptateur en mode *bridge* à la machine virtuelle *gns3VM* sur VMware, ce qui correspondra à l'interface *eth0* dans notre cas. Après avoir configuré la connexion, saisissez `retry` pour continuer le processus.

- **Configuration initiale (Sophos Primaire)**

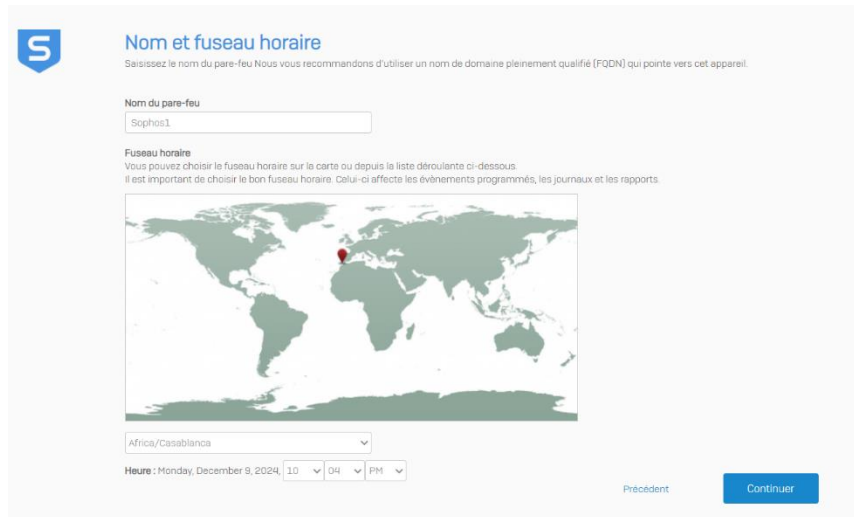


Figure 386 - configuration nom et fuseau horaire Sophos Primaire

À cette étape, après avoir saisi le numéro de série reçu par e-mail lors du téléchargement de l'image SOPHOS, il faut attribuer un nom au pare-feu SOPHOS et configurer le fuseau horaire. Il est fortement recommandé d'utiliser le même fuseau horaire pour les deux dispositifs SOPHOS afin d'éviter tout problème lors de la configuration de la haute disponibilité (H.A).

- **Port 2 (port C)**

Ce port va être configuré pour lier SOPHOS au Switch layer 3 sFed 1 :

Configuration Réseau (LAN)
Sélectionner les ports, le mode de déploiement et comment assigner les adresses IP.
Vous êtes actuellement connecté à "PortA".

Port
PortC Vous pouvez changer le port sélectionné.

Choisir la passerelle
Ce pare-feu (Mode Routage)
Mode passerelle: Le pare-feu agit en tant que routeur.
Mode pont: Le pare-feu agit en tant que pont entre votre réseau et votre passerelle Web.
Le pare-feu protège votre réseau quel que soit le mode choisi.

Adresse IP LAN 192.168.247.156 **Masque de sous-réseau** /24 (jusqu'à 254 appareils clients)

[Modifier la connexion Internet](#)

☒ **Activer DHCP**
Le pare-feu attribue les adresses IP à vos appareils internes.

Gamme de bail DHCP
192.168.247.1 - 192.168.247.155

Figure 394- configuration PortC Sophos Primaire

Continuer

- **Configuration initiale (Sophos Secondaire)**

Nom et fuseau horaire
Saisissez le nom du pare-feu. Nous vous recommandons d'utiliser un nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) qui pointe vers cet appareil.

Nom du pare-feu
Sophos2

Fuseau horaire
Vous pouvez choisir le fuseau horaire sur la carte ou depuis la liste déroulante ci-dessous.
Il est important de choisir le bon fuseau horaire. Celui-ci affecte les événements programmés, les journaux et les rapports.

Africa/EI_Asiun

Heure: Monday, December 9, 2024, 10:05 PM

Précédent Continuer

Figure 402 - configuration nom et fuseau horaire Sophos

- **Port 2 (Port C)**

Comme pour le Sophos primaire ce port va être configuré pour lier Sophos 2 au Switch layer 3 sFed 2 :

Figure 410 - configuration PortC Sophos Secondaire

- **Configuration des autres port via GUI**

- a. **Sophos Primaire**

Port 3 (port D)

Ce port va être configuré et utilisé pour lier SOPHOS 1 au Switch layer 3 sFed 2 :

Figure 418 - configuration PortD Sophos

Port 4 (port E)

Ce port sera configuré et utilisé comme interface *Heartbeat*, c'est-à-dire comme lien de haute disponibilité (H.A) permettant la connexion entre les deux pare-feux qui

constitueront le cluster. Dans ce scénario, les deux Sophos XG fonctionneront en mode *Passive-Active* pour le service de haute disponibilité.

Il existe deux modes de configuration H.A en *Passive-Active* :

- *Mode QuickHA* :

Une configuration simple, rapide et automatique. Ce mode nécessite deux liens physiques dédiés à la communication *heartbeat*, utilisant généralement des ports séparés pour assurer redondance et isolation.

- *Mode Interactif* :

Ce mode offre un contrôle plus détaillé avec des options de liaison flexibles, mais requiert une configuration manuelle. Vous pouvez utiliser un ou deux liens physiques pour la communication *heartbeat*. Un seul lien suffit pour des configurations basiques, tandis que deux liens apportent redondance et tolérance aux pannes.

Dans notre cas, nous avons choisi d'utiliser le mode **Interactif** avec un seul lien via le port D. Ce port sera configuré en mode *DMZ*, une étape nécessaire pour ce modèle de H.A :

Figure 426 - configuration PortE Sophos

Avant de procéder à la configuration de la haute disponibilité (H.A), il est impératif d'ajouter les services SSH et Ping à l'interface *DMZ* pour les deux pare-feux. Cette étape garantit une communication correcte entre les dispositifs et facilite la gestion pendant et après la configuration de la H.A :

Figure 434 - Activation des services pour la DMZ

Pour activer le service SSH sur le pare-feu Sophos :

- 1) Connectez-vous à l'interface web du Sophos Firewall.
- 2) Allez dans *Système > Administration > Services*.
- 3) Repérez l'option *SSH* et cochez la case correspondante pour l'activer.
- 4) Cliquez sur *Enregistrer* pour valider les modifications.

b. Sophos Primaire

La configuration du pare-feu Sophos secondaire suit les mêmes étapes que celles effectuées pour le pare-feu primaire. Le port 0 (Port A) doit être configuré depuis la console en lui attribuant une adresse IP appartenant au même réseau que la machine virtuelle GNS3. Les autres ports doivent également être configurés de manière identique à ceux du Sophos primaire, notamment le port dédié à la communication *Heartbeat* et toute autre interface nécessaire à la mise en place de la haute disponibilité (*H.A*). Cette cohérence dans la configuration des deux dispositifs garantit une synchronisation correcte et une communication fluide au sein du cluster :

Interface	État/Vitesse de l'interface	Adresse IP	Misc	Usage	
 GuestAP WiFi Protection sans fil	Débranché Autonégocié	10.255.0.1/255.255.255.0 Statique	Matériel: GuestAP	1	
 HA link DMZ Physique	Connecté Autonégocié	10.1.20.2/255.255.255.0 Statique	Matériel: PortE	0	
 PortA LAN Physique	Connecté Autonégocié	192.168.247.157/255.255.255.0 Statique	Matériel: PortA	0	
 PortB WAN Physique	Connecté Autonégocié	192.168.100.76/255.255.255.0 DHCP	Matériel: PortB	2	
 PortC LAN Physique	Connecté Autonégocié	192.168.3.10/255.255.255.0 Statique	Matériel: PortC	0	
 PortD LAN Physique	Connecté Autonégocié	192.168.4.10/255.255.255.0 Statique	Matériel: PortD	0	

Figure 442 - Résumé des ports Sophos Secondaire

- **Création du lien H.A entre les deux pare-feux :**

Après avoir sélectionné le mode *Passive-Active* puis *Interactif*, il convient de créer le lien H.A entre les deux pare-feux.

a. Sophos Primaire :

Haute disponibilité	Paramètres de régulation de flux	RED	Protection antimalwares	Paramètres du journal	Liste de notifications	Anonymisation des données
---------------------	----------------------------------	-----	-------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------

Configuration de la haute disponibilité

Rôle initial de l'appareil *

☒ Primaire (active-passive) ☐ Auxiliaire ☐ Primaire (active-active)

⚠ Les licences de l'appareil configuré en tant qu'appareil principal s'appliquent au cluster entier. Assurez-vous qu'il contienne bien toutes les licences requises.

Mode de configuration de la haute disponibilité *

☒ Mode QuickHA ☐ Mode interactif

Nom du nœud *

Node2

Phrase de chiffrement *

X1#hU2unuy+bGaqJ

Lien haute disponibilité dédié *

HA link (DMZ)

[Ajouter un nouvel élément](#)

Interfaces prises en charge : Interfaces physiques, LAG, VLAN ou dissociées

Figure 450 - Configuration de HA pour Sophos

Nous utiliserons le même nom de nœud pour les pare-feux principal et secondaire, ainsi que la même phrase secrète. Pour la liaison HA dédiée, nous sélectionnerons le port que nous avons configuré précédemment dans la DMZ (PortE dans notre cas) Ensuite, nous ajouterons les ports à surveiller en cas de panne du pare-feu principal. Les paquets « Hello » des interfaces *heartbeat* seront envoyés toutes les 250 ms pour détecter une panne, et le nombre de tentatives avant de déterminer qu'un appareil est en panne sera de 16. Enfin, nous cliquerons sur « **Initiate H.A.** ».

Concernant le type de H.A, nous choisirons le mode **actif-passif**. Le pare-feu Sophos 1 sera le pare-feu actif, gérant le trafic réseau, tandis que le pare-feu Sophos 2 sera passif, agissant comme une réserve chaude sans traiter de trafic (en mode HA actif-passif). Enfin, nous opterons pour le mode QuickHA, permettant une détection de l'appareil auxiliaire et configuration automatiquement les paramètres H.A.

b. Sophos Auxiliaire

Haute disponibilité	Paramètres de régulation de flux	RED	Protection antimalwares	Paramètres du journal	Liste de notifications	Anonymisation des données
---------------------	----------------------------------	-----	-------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------

Configuration de la haute disponibilité

Rôle initial de l'appareil *

☐ Primaire (active-passive) ☒ Auxiliaire ☐ Primaire (active-active)

⚠ Actif-Passif : Les licences de l'appareil primaire s'appliquent au cluster entier.
Active-Active Les deux appareils doivent avoir les mêmes licences.

Mode de configuration de la haute disponibilité *

☒ Mode QuickHA ☐ Mode interactif

Nom du nœud *

Node2

Phrase de chiffrement *

X1#hU2unuy+bGaqJ

Lien haute disponibilité dédié *

HA link (DMZ)

Interfaces prises en charge : Interfaces physiques, LAG, VLAN ou dissociées

Figure 458 - Configuration de HA pour Sophos

Nous utilisons le même nom de nœud que pour le pare-feu primaire, ainsi que la même passphrase, et nous sélectionnons le port E pour établir le lien entre les deux pare-feux.

Si la configuration est correctement effectuée, il n'y aura aucun problème avec le service H.A., et nous pourrions visualiser l'état de la connexion H.A. entre les deux pare-feux.

Haute disponibilité

Paramètres de régulation de flux

RED

Protection antimalwares

Paramètres du journal

Liste de notifications

Anonymisation des données

HA

Connecté (Active-Passive)

Les nœuds HA sont connectés et entièrement fonctionnels.

Nom du nœud	Numéro de série	Rôle actuel	État actuel	Dernier changement d'état
Node2 (Locale) Appareil principal initial. Détient toutes les licences du cluster.	V01001HFX4R8W25	Principal	Active	10:56:21 AM, Dec 13, 2024
Node2 (Homologue) Appareil principal initial. Détient toutes les licences du cluster.	V01001HFX4R8W25	Auxiliaire	Passive	10:56:03 AM, Dec 13, 2024

Synchroniser l'appareil auxiliaire

Désactiver la haute disponibilité

Changer à un appareil passif

Configuration de la haute disponibilité

Identifiant du cluster *

0 (0-63)

Nom du nœud *

Node2

Lien haute disponibilité dédié *

HA link

Interfaces prises en charge : Interfaces DMZ, LAG, VLAN

Adresse IPv4 dédiée du lien haute disponibilité homologue *

169.254.192.2

Figure 466 - Vérification des paramètres HA

Haute disponibilité

Paramètres de régulation de flux

RED

Protection antimalwares

Paramètres du journal

Liste de notifications

Anonymisation des données

HA

Connecté (Active-Passive)

Les nœuds HA sont connectés et entièrement fonctionnels.

Nom du nœud	Numéro de série	Rôle actuel	État actuel	Dernier changement d'état
Node2 (Locale) Appareil principal initial. Détient toutes les licences du cluster.	V01001HFX4R8W25	Principal	Active	10:56:21 AM, Dec 13, 2024
Node2 (Homologue) Appareil principal initial. Détient toutes les licences du cluster.	V01001HFX4R8W25	Auxiliaire	Passive	10:56:03 AM, Dec 13, 2024

Synchroniser l'appareil auxiliaire

Désactiver la haute disponibilité

Changer à un appareil passif

Configuration de la haute disponibilité

Identifiant du cluster *

0 (0-63)

Nom du nœud *

Node2

Lien haute disponibilité dédié *

HA link

Interfaces prises en charge : Interfaces DMZ, LAG, VLAN

Adresse IPv4 dédiée du lien haute disponibilité homologue *

169.254.192.2

Figure 474 - Vérification des paramètres HA

En cas de panne, le pare-feu SOPHOS2 quittera son mode veille et prendra le relais du pare-feu primaire, assurant ainsi la continuité du service jusqu'à ce que la défaillance du SOPHOS 1 soit résolue.

V. Conclusion

La dernière étape de notre projet consistera à déployer la topologie en intégrant les technologies sélectionnées. Les captures d'écran jointes illustrent les configurations effectuées pour garantir une haute disponibilité au sein de l'architecture.

Conclusion générale

En somme, le projet d'implémentation de la haute disponibilité avec le pare-feu Sophos a été mené à bien en utilisant GNS3 pour simuler l'environnement réseau. Ce projet a permis de mettre en place une infrastructure sécurisée et résiliente, garantissant la continuité des services en cas de panne.

Tout au long de ce projet, nous avons démontré notre capacité à configurer un pare-feu avancé, à réaliser des tests approfondis de basculement et à documenter chaque étape pour une meilleure compréhension et maintenance future. La configuration de la haute disponibilité a été validée à travers des simulations rigoureuses, prouvant l'efficacité de la solution pour protéger les données sensibles et garantir la disponibilité des systèmes critiques.

En conclusion, ce projet constitue une avancée significative dans la gestion des infrastructures réseau sécurisées. Il offre une base solide pour des améliorations futures, telles que l'intégration de fonctionnalités supplémentaires de détection d'intrusion, l'analyse des journaux en temps réel, ou l'automatisation des tâches de sécurité. Nous sommes convaincus que les connaissances acquises et les résultats obtenus contribueront à renforcer la sécurité des réseaux dans des environnements variés.

Perspectives et recommandations

À partir des résultats obtenus et des configurations mises en place, plusieurs perspectives peuvent être envisagées pour améliorer et optimiser davantage l'architecture réseau :

1. Renforcement des Capacités de Sécurité

Intégrer des fonctionnalités avancées telles que la détection d'intrusion (IDS/IPS), l'analyse comportementale et la segmentation réseau pour une protection accrue contre les menaces émergentes.

2. Automatisation et Orchestration

Déployer des outils d'automatisation pour simplifier la gestion de la configuration et les mises à jour du pare-feu Sophos, ainsi que pour coordonner les actions de basculement avec HSRP.

3. Optimisation de la Surveillance

Mettre en place des solutions de monitoring avancées avec des alertes en temps réel, des tableaux de bord centralisés, et l'analyse des journaux pour détecter et répondre proactivement aux incidents.

4. Tests de Résilience Accrus

Élaborer des scénarios de panne complexes et effectuer des tests de basculement intensifs pour évaluer la robustesse de l'infrastructure dans des situations variées.

5. Amélioration de l'Interopérabilité

Explorer l'intégration de technologies complémentaires telles que les VPN, les proxys sécurisés ou des solutions cloud hybrides, pour améliorer la flexibilité et la compatibilité avec d'autres systèmes.

6. Formation Continue

Prévoir des sessions régulières de formation pour les administrateurs réseau sur l'évolution des technologies utilisées (HSRP et Sophos) et les nouvelles menaces de cybersécurité.

7. Migration vers des Solutions Évolutives

Étudier la possibilité de migrer l'architecture actuelle vers des solutions évolutives, comme des pare-feu nouvelle génération (NGFW) ou des architectures basées sur le cloud, pour anticiper les besoins futurs.

8. Évaluation Coût-Bénéfice

Réaliser une analyse continue des coûts et bénéfices pour justifier les investissements futurs dans les mises à niveau et les nouvelles fonctionnalités.

Références

<https://doc.sophos.com/nsg/sophos-firewall/18.5/Help/en>

<https://docs.sophos.com/nsg/sophos-firewall/v17.0.0/PDF/Sophos%20XG%20Fire>

<https://www.youtube.com/watch?v=J1EmcoYU8io&t=111s>

<https://www.youtube.com/watch?v=TnoOAps8pM0&t=161s>

<https://doc.sophos.com/nsg/sophos-firewall>

<https://www.redhat.com/en/topics/linux/what-is-high-availability>